Université Djillali Liabes 2019 / 2020
Faculté de Génie Electrique
Département de Télécommunications
Matière: Logique Combinatoire et séquentielle

TD N° 4

Circuits combinatoires transcodeurs

EXERCICE N° 1 :

On veut réaliser un circuit combinatoire qui détecte à son entrée un des codes suivants : 1010 , 1100 , 0001 , 1011 ; sachant qu'un niveau haut à sa sortie nous indique la présence de ses codes.

- Réaliser un tel circuit en utilisant des portes :
  - Mixtes
  - NAND

EXERCICE N° 2:

On se propose d'étudier un circuit logique à 3 entrées et 8 sorties . On désire qu'une seule sortie soit activée à la fois (c'est à dire pour chaque combinaison de a, b, c une seule sortie et une seule est activée).

- Donner la table de vérité.
- Donner le nom de ce circuit.
- Ecrire les équations logiques
- Donner le logigramme du circuit.

EXERCICE N° 3 :

On veut réaliser un circuit logique qui sert à convertir le code AIKEN au code Excédent 3 (voir la table de séquence).

	AIKEN				EXCEDENT 3			
Dec	**A4**	**A3**	**A2**	**A1**	**E4**	**E3**	**E2**	**E1**
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	1
5	1	0	1	1	1	0	0	0
6	1	1	0	0	1	0	0	1
7	1	1	0	1	1	0	1	0
8	1	1	1	0	1	0	1	1
9	1	1	1	1	1	1	0	0

- Donner le nom de ce circuit.
- Etablir les équations logiques.
- Donner le schéma logique de ce circuit.

Solution de TD 4 (Circuits combinatoires transcodeurs)

Exercice N°1 :

Table de vérité :

Entrées				Sortie
a	b	c	d	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

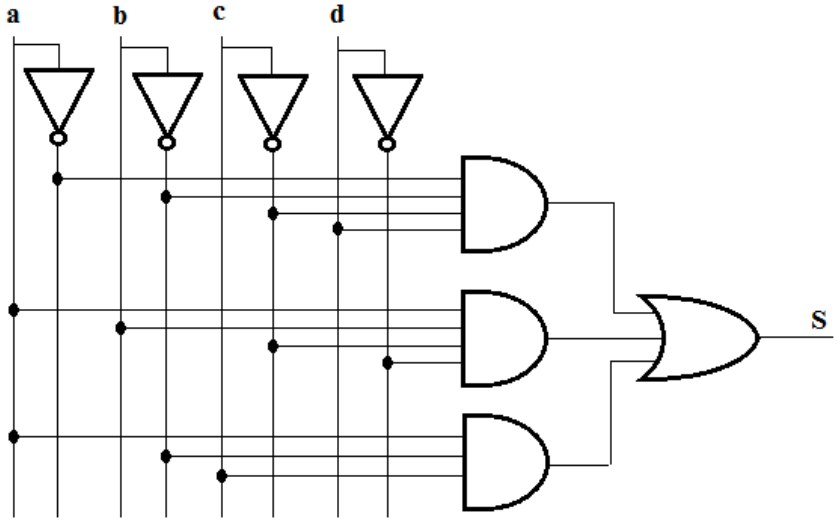
Tableau de karnaugh :

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	(1)	0	0
01	0	0	0	0
11	(1)	0	0	0
10	0	0	(1	1)

La fonction logique du circuit (réduite) est:

$S = \overline{a}\ \overline{b}\ \overline{c}\ d + a\ b\ \overline{c}\ \overline{d}\ +\ a\ \overline{b}\ c$

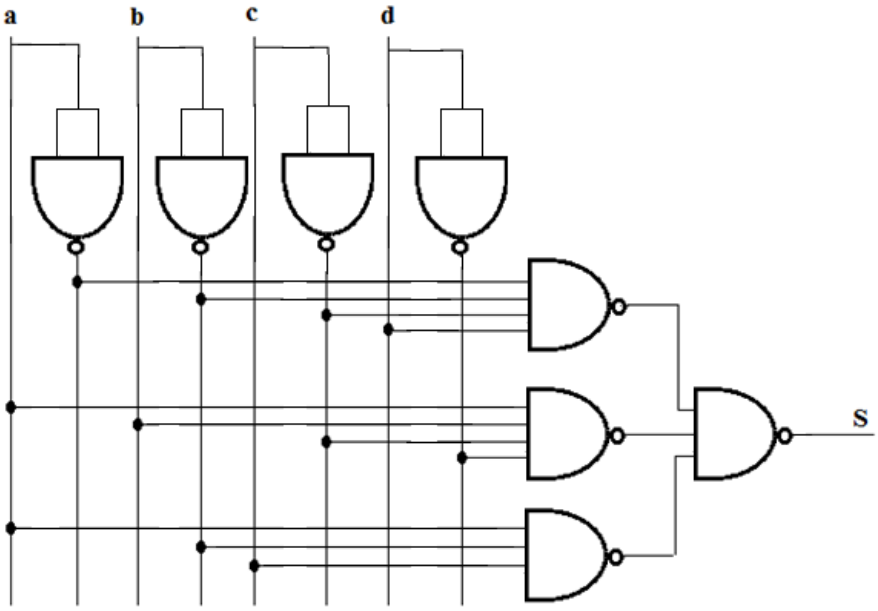
Le circuit logique (portes mixtes):



Le circuit logique (portes NAND):

$\bar{\bar{S}} = \overline{\overline{\overline{a}\ \overline{b}\ \overline{c}\ d + a\ b\ \overline{c}\ \overline{d}\ +\ a\ \overline{b}\ c}}$

$S = \overline{\overline{\overline{a}\ \overline{b}\ \overline{c}\ d}\ .\ \overline{a\ b\ \overline{c}\ \overline{d}}\ .\ \overline{a\ \overline{b}\ c}}$



Exercice N°2 :

Table de vérité

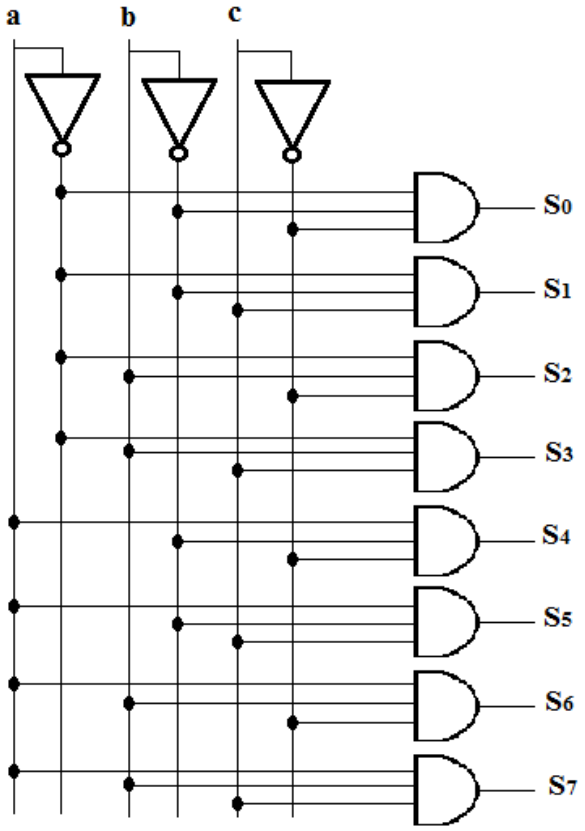
Entrées			Sorties							
a	**b**	**c**	S_7	S_6	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Le nom du circuit : Décodeur

Les équations logiques :

$S_0 = \bar{a}\,\bar{b}\,\bar{c}$,
$S_1 = \bar{a}\,\bar{b}\,c$,
$S_2 = \bar{a}\,b\,\bar{c}$,
$S_3 = \bar{a}\,b\,c$,
$S_4 = a\,\bar{b}\,\bar{c}$,
$S_5 = a\,\bar{b}\,c$,
$S_6 = a\,b\,\bar{c}$,
$S_7 = a\,b\,c$

Le circuit logique :



Exercice N°3 :

	AIKEN				EXCEDENT 3			
Dec	A4	A3	A2	A1	E4	E3	E2	E1
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	1
5	1	0	1	1	1	0	0	0
6	1	1	0	0	1	0	0	1
7	1	1	0	1	1	0	1	0
8	1	1	1	0	1	0	1	1
9	1	1	1	1	1	1	0	0

Le nom du circuit : Transcodeur

A4 A3 \ A2 A1	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	ϕ	ϕ	ϕ
11	1	0	0	1
10	ϕ	ϕ	0	ϕ

A4 A3 \ A2 A1	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	ϕ	ϕ	ϕ
11	0	1	0	1
10	ϕ	ϕ	0	ϕ

$$E1 = \overline{A1}$$

$$E2 = \overline{A4}\,\overline{A2}\,\overline{A1} + \overline{A4}\,A2\,A1 + A4\,\overline{A2}\,A1 + A4\,A2\,\overline{A1}$$

A4 A3 \ A2 A1	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	ϕ	ϕ	ϕ
11	0	0	1	0
10	ϕ	ϕ	0	ϕ

A4 A3 \ A2 A1	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	ϕ	ϕ	ϕ
11	1	1	1	1
10	ϕ	ϕ	1	ϕ

$$E3 = \overline{A4}\,A1 + \overline{A4}\,A2 + \overline{A4}\,A3\,\overline{A2} + A3\,A2\,A1 \qquad E4 = A4$$

Logigramme :

